



Primer parcial – 7 de mayo de 2026

P. O.

Nombre y Apellido: Carlos Andrés Estrada

Calificación:

Aprobado

Para cada uno de lenguajes L de los incisos **a** y **b**, construir un autómata determinístico (acorde a su tipo) que lo reconozca y una gramática (acorde a su tipo) que lo genere. Clasificarlo según la jerarquía de Chomsky.

a) Se tienen los siguientes lenguajes sobre $\{a, b, c, d\}$:

$L1 = \{ w = a^n b^p \mid n, p > 0 \}$, $L2 = \{ w \mid w \text{ es par} \}$, $L3 = ((a|b)^* a^*)^* [b]$

$L = (L1 \cap L2) \cup L3$

Además, escribir L .

b) $L = \{ a^k b^j c^{k+2j} \mid k \geq 0, j > 0 \} \cdot \{ c^h b^{h-2} (ad)^m \mid h > 1, m > 0, m \text{ par} \}$

c) si en el inciso **a)** o **b)** desarrolló un AFD, ¿podría decir si el mismo es o no mínimo, sin necesidad de aplicar un algoritmo? Justifique adecuadamente y si no lo fuera, no lo minimice.

Cada tema (LR-CFL) tiene un valor de 5p

Para **aprobar** es necesario obtener al menos 5 puntos, y al menos el 40% de cada tema.

Para acceder al **coloquio de promoción** es necesario obtener al menos 6 puntos, y al menos el 50% de cada tema

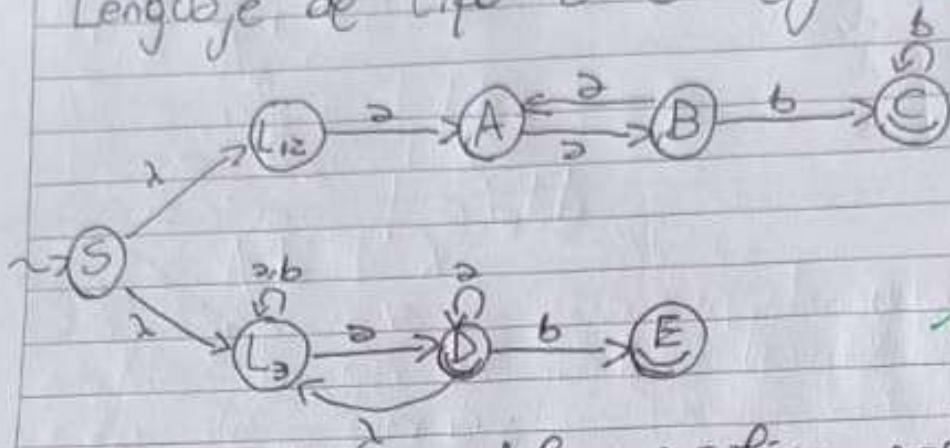
A	B	C	FINAL
3,75	5	1	9,75

a) $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w = a^n b^p \mid n = 2k, k \geq 0\}$

Lenguaje de tipo 3 o regular

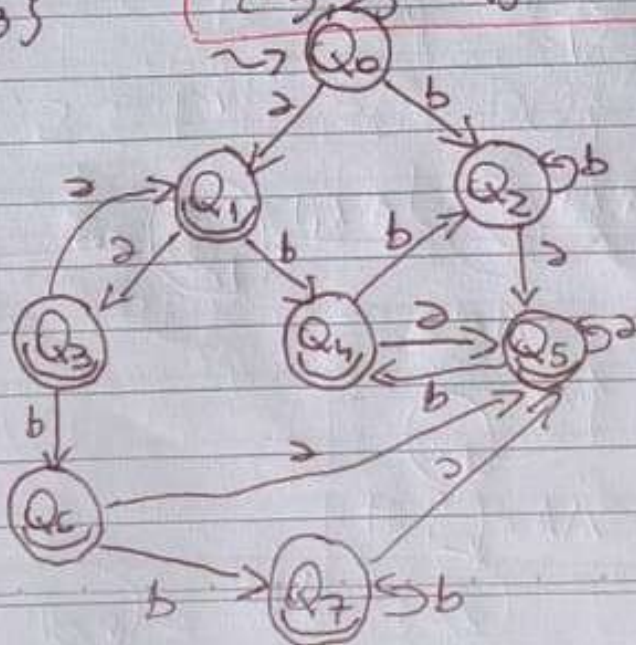
$$((a|b)^+ a^+)^+ [b]$$

pero! hace union de uniones



Este AF es no determinístico, por lo tanto, lo haré determinístico

- | | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| $Q_0 = \{S, L_{12}, L_3\}$ | $\{A, L_3, D\} = Q_1$ | $\{L_3\} = Q_2$ |
| $Q_1 = \{A, L_3, D\}$ | $\{B, L_3, D\} = Q_3$ | $\{L_3, E\} = Q_4$ |
| $Q_2 = \{L_3\}$ | $\{L_3, D\} = Q_5$ | $\{L_3\} = Q_2$ |
| $Q_3 = \{B, L_3, D\}$ | $\{A, L_3, D\} = Q_1$ | $\{C, L_3, E\} = Q_6$ |
| $Q_4 = \{L_3, E\}$ | $\{L_3, D\} = Q_5$ | $\{L_3\} = Q_2$ |
| $Q_5 = \{L_3, D\}$ | $\{L_3, D\} = Q_5$ | $\{L_3, E\} = Q_4$ |
| $Q_6 = \{C, L_3, E\}$ | $\{L_3, D\} = Q_5$ | $\{C, L_3\} = Q_7$ |
| $Q_7 = \{C, L_3\}$ | $\{L_3, D\} = Q_5$ | $\{C, L_3\} = Q_7$ |



Aca se le fue bono

(b)

$S ::= \partial A \mid bB$
 $A ::= \partial C \mid bD \mid \lambda$
 $B ::= \partial E \mid bB$
 $C ::= \partial A \mid bF \mid \lambda$
 $D ::= \partial E \mid bB \mid \lambda$
 $E ::= \partial E \mid bD \mid \lambda$
 $F ::= \partial E \mid bG \mid \lambda$
 $G ::= \partial E \mid bG \mid \lambda$ ✓



c) El AFD desarrollado en el inciso a) no es mínimo porque Q_6 y Q_7 son 2 estados de aceptación con funciones δ iguales; es decir:

$$\delta(Q_6, a) = \delta(Q_7, a) = Q_5$$

$$\delta(Q_6, b) = \delta(Q_7, b) = Q_7$$

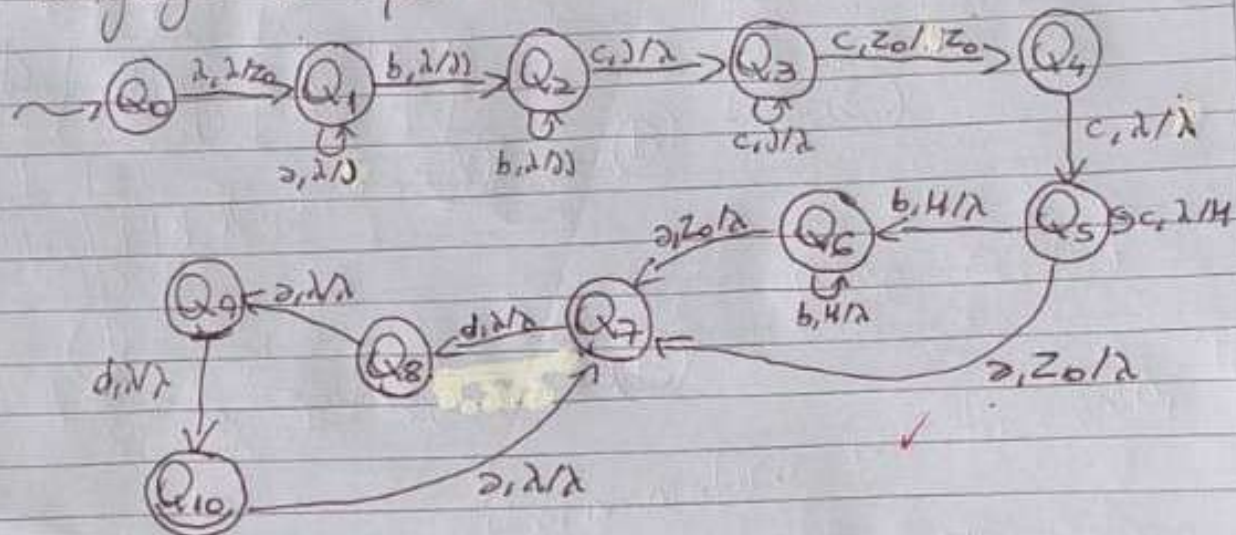
$$Q_6 \in F \Leftrightarrow Q_7 \in F$$

$$Q_6 \approx Q_7$$

Con este criterio $Q_1 \approx Q_3$?

b) $L = \{w \in \{a, b, c, d\}^* \mid w = a^k b^j c^{k+2j} c^h b^{h-2j} (ad)^m, k \geq 0, j \geq 0, h \geq 1, m = 2t, t \geq 0\}$

Lenguaje de tipo 2 o libre de contexto.



$S ::= AT$

$A ::= aAc \mid bBcc$

$B ::= bBcc \mid \lambda$

$T ::= ccCadaadD$

$C ::= cCb \mid \lambda$

$D ::= aadaadD \mid \lambda$